

NMAG112 Lineární algebra 2, letní semestr
MFF UK

Závěrečná zkouška

24. 6. 2021

Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

Neotvírejte dříve, než k tomu budete vyzváni dozorem!

- Test se skládá ze dvou částí. První část má 8 stran (tj. 4 listy) a obsahuje úlohy 1–4, druhá má 10 stran a obsahuje úlohy 5–7.
- Jste odpovědný/á za to, že Vaše kopie zkoušky je úplná.
- První část se odevzdává **po 90 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny** nebo **záběru kamery** (u distanční zkoušky), kterýkoliv okamžik nastane dříve.
- Všechny odpovědi v druhé části musí být *podrobně zdůvodněné*, není-li řečeno jinak.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky *nejdou* dovoleny.
- Poslední strana druhé složky je prázdná; můžete ji použít na průběžné výpočty apod.

Úloha [max]	Body
1 [8]	
2 [12]	
3 [15]	
4 [12]	
5 [15]	
6 [20]	
7 [18]	
Celkem bez midtermů	
Celkem s midtermy	
Známka	

(1) [8 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy zodpovědět správně všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak.

(a) Buď B reálná matice typu 2×4 . Co lze vždy říct o matici $B^T B$?

ANO NE Matice $B^T B$ je symetrická.

ANO NE Matice $B^T B$ je ortogonální.

ANO NE Matice $B^T B$ má 4 komplexní vlastní čísla (včetně násobností).

(b) Pro každou *antisymetrickou* bilineární formu f na prostoru $\mathbb{R}^3$ platí:

ANO NE Pokud je $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ takový, že $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$, tak $\mathbf{x} = \mathbf{o}$.

ANO NE Kvadratická forma $f_2(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ je nulová.

ANO NE Zobrazení, které vektorům $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ přiřazuje hodnotu $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, je skalární součin na $\mathbb{R}^3$.

(c) Uvažujme vektorový prostor $\mathbb{R}^2$ se standardním skalárním součinem. Pak pro každou ortogonální reálnou matici A řádu 2 a každé dva vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^2$ platí:

ANO NE Je-li $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 1$, pak $(A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{y}) = 1$.

ANO NE Jsou-li $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ na sebe kolmé, pak jsou na sebe kolmé i vektory $\mathbf{x}, A\mathbf{y}$.

ANO NE Je-li $(A\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = 1$, pak $\mathbf{x} \cdot (A\mathbf{y}) = 1$.

(d) Nad komplexními čísly uvažujme čtvercovou matici A řádu 4, která má všechny prvky *reálné*. Předpokládejme, že A má vlastní číslo $2 + 3i$. Potom

ANO NE Číslo $2 - 3i$ je vlastní číslo matice A .

ANO NE Existuje nenulový vlastní vektor A příslušný vlastnímu číslu $2 + 3i$, který má všechny složky reálné.

ANO NE Matice A jistě *není* symetrická.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Hermitovská matice (specifikujte těleso)

(b) Geometrická násobnost vlastního čísla lineárního operátoru

(c) Kvadratická forma

(d) Jordanův řetízek délky 2

(3) [15 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí uvést správný výsledek.

- (a) Najděte vlastní čísla reálné matice A . Pro každé vlastní číslo λ určete příslušný prostor M_λ vlastních vektorů.

$$A = \begin{pmatrix} 23 & 0 & 0 \\ 1 & -23 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (b) Komplexní matice A typu 3×3 má vlastní číslo $2 + i$ algebraické i geometrické násobnosti 1 a vlastní číslo $3i$, které má algebraickou násobnost 2 a geometrickou násobnost 1. Najděte matici B v Jordanově kanonickém tvaru, která je podobná matici A .

- (c) Spočtěte singulární hodnoty reálné matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(d) Buď

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Najděte nějaké vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ tak, aby posloupnost $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ byla *ortonormální* báze $\mathbb{R}^3$.

(e) Najděte čísla $c, d \in \mathbb{R}$ taková, aby $A^{-1} = cA + dI_2$, kde

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

(4) [12 bodů] Pokud zadání říká „zformulujte tvrzení/větu“, tak danou věc pečlivě zformulujte (nedokazujte). Pokud zadání říká „uvedte protipříklad a opravte tvrzení“, tak je třeba najít a podrobně popsat případ, kde zadané tvrzení selže, a pak udělat v tvrzení *malou* změnu, kterou vznikne pravdivé a smysluplné tvrzení.

(a) Zformulujte spektrální větu pro unitární matice.

(b) Zformulujte větu, která charakterizuje diagonalizovatelnost lineárního operátoru pomocí jeho vlastních čísel a jejich násobností.

- (c) Zformulujte tvrzení, které popisuje, jak vypadají všechny ortogonální operátory $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu).

- (d) Uveďte protipříklad a opravte tvrzení: „Zobrazení, které vektorům $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^3$ přiřadí číslo $x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$ (kde x_i resp. y_i jsou prvky $\mathbf{x}$, resp. $\mathbf{y}$), je skalární součin na $\mathbb{C}^3$.“

NMAG112 Lineární algebra 2, letní semestr

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
5 [15]	
6 [20]	
7 [18]	

(5) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

(a) Rozhodněte, zda matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

je pozitivně definitní.

(b) Buď

$$g_2((x_1, x_2, x_3)^T) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3$$

kvadratická forma na $\mathbb{R}^3$ (vyjádřená vůči kanonické bázi). Najděte g -ortogonální bázi (kde g je symetrická bilineární forma příslušná g_2), která je zároveň ortogonální vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu (báze opravdu stačí *ortogonální*, není třeba normovat).

(c) Najděte vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ takový, aby eukleidovská norma

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} - \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|$$

byla minimální.

(6) [20 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

(a) Buď A komplexní normální matice typu 2×2 . Dokažte, že A je unitárně diagonalizovatelná.

- (b) Budeme pracovat v $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem a z něj odvozenou normou. Buď U podprostor $\mathbb{R}^3$, $\dim U = 1$, a buď $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ vektor. Buď $\mathbf{y} \in U$ ortogonální projekce $\mathbf{x}$ na U . Dokažte, že pak pro každý vektor $\mathbf{z} \in U$ platí

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|.$$

Použitá tvrzení formulujte.

- (c) Dokažte, že pro každou komplexní kvadratickou formu f_2 na $\mathbb{C}^4$ existuje právě jedna symetrická bilineární forma f_s na $\mathbb{C}^4$ taková, že pro všechny $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^4$ platí $f_2(\mathbf{x}) = f_s(\mathbf{x}, \mathbf{x})$.

- (d) Buď A reálná matice typu 3×3 . Dokažte, že A a A^T mají stejnou množinu vlastních čísel. Použitá tvrzení formulujte.

(7) [18 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Dokažte, že pokud je A čtvercová reálná matice řádu 3, která má vlastní číslo 7, tak matice $A^2 - A$ má vlastní číslo 42.

- (b) Buďte A a B reálné matice typu 2×2 . Předpokládejme, že $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ je báze $\mathbb{R}^2$ taková, že $\mathbf{v}_1$ a $\mathbf{v}_2$ jsou vlastní vektory A i B zároveň. Dokažte, že pak $AB = BA$.

- (c) Dokažte, že komplexní čtvercová matice, která je dolní trojúhelníková, je normální právě tehdy, když je diagonální.

Nápověda: Pro důkaz těžší implikace můžete postupovat indukcí podle řádu matice. Spočítejte si prvek na místě $(1, 1)$ v součinech A^*A a AA^* a porovnáním ukažte, že první sloupec je kromě prvku a_{11} nulový. Pak použijte indukční předpoklad na vhodnou podmatici.

